

TECH CHALLENGE — FASE 1

IADT — Inteligência Artificial e Data Transformation

Análise dos resultados de pneumonia — X-Ray Images (Kaggle — Paul Mooney)

Participantes

Alexandre Aparecido Muniz Emygdio

Ana Clara Gouvêa Poubel

Rafael Evangelista da Silva

Samir Iago Souza Góes

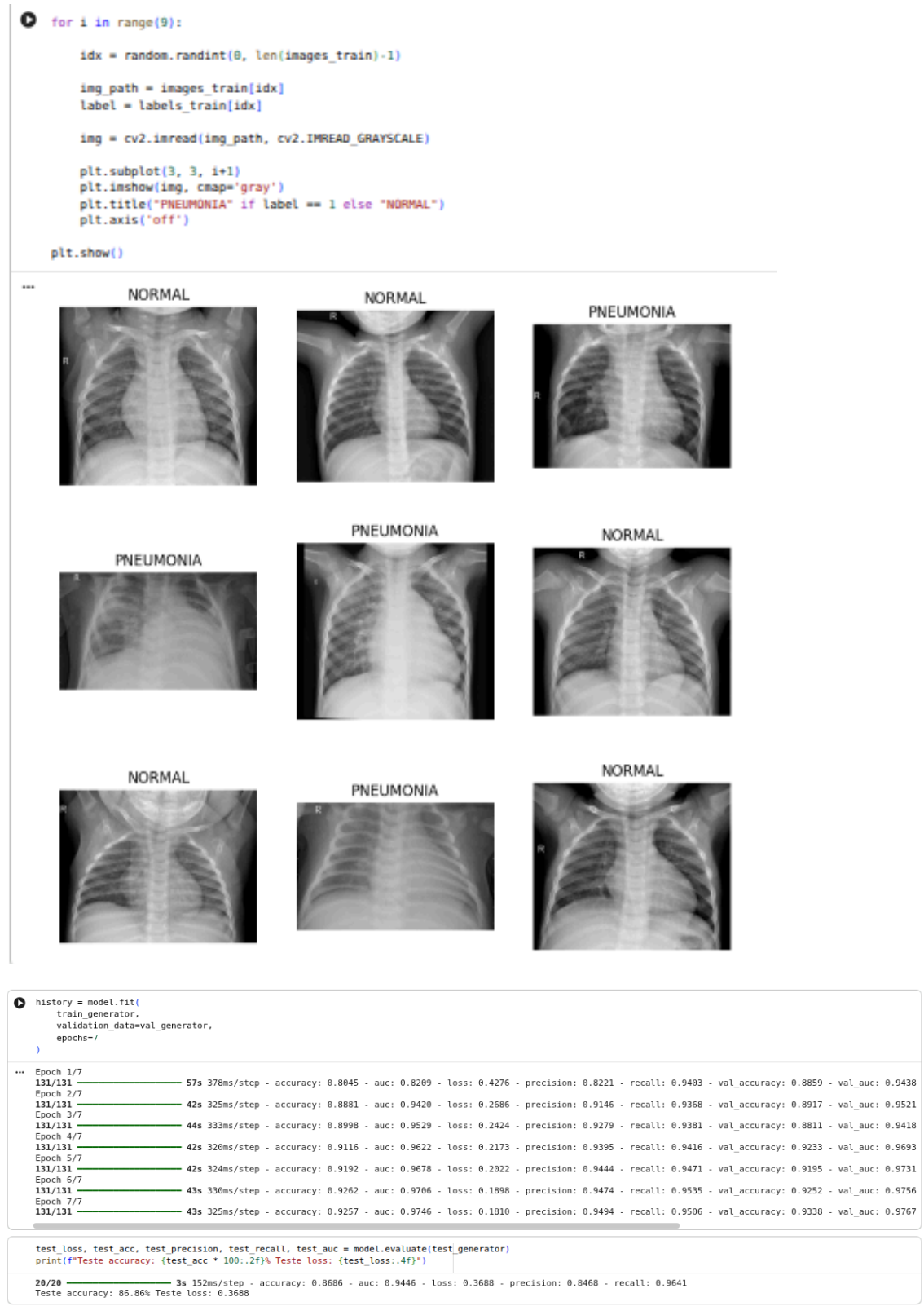
Diego Justino Amaral de Souza

Data: 27/06/2026

Repositório Git: <https://github.com/Rafael-Evangelista/tech-challenge-fiap>

Análise Detalhada dos Resultados do Modelo de Detecção de Pneumonia

O modelo foi testado com imagens de raio-X para simular seu comportamento no mundo real.



Os resultados são muito promissores. Vamos entender o que cada métrica significa:

Acurácia (Accuracy): 86,86%

Pense na acurácia como a nota geral do modelo. Significa que, de todas as imagens analisadas (tanto de pacientes com pneumonia quanto saudáveis), ele acertou o diagnóstico em 86,86% dos casos. É um ótimo ponto de partida, mostrando que o modelo é assertivo na maioria de suas classificações.

Perda (Loss): 0,3688

A "perda" mede o erro do modelo ao fazer as previsões. Quanto menor for esse número, mais próximas da realidade estão as respostas dele. Um valor de 0,3688 é baixo e bastante positivo, indicando que o modelo erra pouco e aprendeu a diferenciar bem as imagens durante o treinamento.

Precisão (Precision): 84,68%

A precisão responde à seguinte pergunta: "Quando o modelo diz que um paciente tem pneumonia, qual a chance de ele estar certo?" No nosso caso, é de 84,68%. Isso é fundamental na medicina para evitar o estresse de um "falso positivo" (um diagnóstico incorreto de pneumonia), reduzindo alarmes falsos e tratamentos desnecessários.

Recall (Sensibilidade): 96,41%

O recall responde a outra questão vital: "De todos os pacientes que realmente têm pneumonia, quantos o modelo conseguiu identificar?" Nosso modelo alcançou um recall impressionante de 96,41%! Isso significa que ele é excelente em não deixar passar casos da doença, minimizando os "falsos negativos". Na saúde, essa alta sensibilidade é crucial para que nenhum paciente fique sem o tratamento necessário.

AUC (Área Sob a Curva): 94,46%

O AUC avalia a capacidade geral do modelo de distinguir entre as duas classes (pneumonia e normal). Um valor de 94,46% (em uma escala onde 100% seria a

perfeição) é um resultado excelente. Mostra que o modelo é altamente robusto e eficiente em separar os casos reais de pneumonia dos pulmões saudáveis.

Conclusão

Os resultados obtidos demonstram que o modelo desenvolvido é altamente eficaz para a detecção de pneumonia por meio de imagens de raio-X. O sistema se destaca principalmente pela sua alta sensibilidade (Recall de 96,41%), garantindo que a grande maioria dos casos positivos seja identificada e minimizando os riscos de falsos negativos na triagem médica. Alinhado a isso, o modelo mantém um nível consistente de certeza em suas previsões (Precisão de 84,68%).